

Белорусский государственный университет
Кафедра биомедицинской информатики

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ Белько В.И.
(подпись)
«09» февраля 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на дипломную работу

Обучающемуся Благодарному Артёму Андреевичу

Курс 4 Учебная группа 3

Специальность 1-31-03-04 «Информатика»

Тема дипломной работы

Разработка нейронной сетей для предсказания свойств лекарственно-подобных молекул

Утверждена приказом ректора БГУ от 05.11.2025 № 1396-ПС

Исходные данные к дипломной работе

1. Huang K., Fu T., Gao W. et al. Therapeutics Data Commons: Machine Learning Datasets and Tasks for Drug Discovery and Development // Proceedings of Neural Information Processing Systems. 2021.
2. Rogers D., Hahn M. Extended-Connectivity Fingerprints // Journal of Chemical Information and Modeling. 2010. Vol. 50, No. 5. P. 742–754.
3. Xu K., Hu W., Leskovec J., Jegelka S. How Powerful are Graph Neural Networks? // International Conference on Learning Representations. 2019.

Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание
расчетно-пояснительной записки

1. Изучение теоретических основ прогнозирования ADMET-свойств лекарственно-подобных молекул.
2. Анализ основных способов представления молекулярных структур в задачах машинного обучения: Morgan fingerprints, SMILES-строки и молекулярные графы.
3. Подготовка наборов данных ADMET.
4. Реализация и исследование нейросетевых архитектур для прогнозирования свойств молекул: MorganMLP, SmilesCNN, GINE, Mamba и Transformer.
5. Проведение предобучения моделей GINE, Mamba и Transformer.
6. Дообучение реализованных моделей на отдельных ADMET-задачах классификации и регрессии.
7. Оценка качества моделей. Сравнительный анализ полученных результатов.

8. Сравнение лучшей реализованной модели с публичными результатами ADMET Benchmark.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков) —

Консультанты по дипломной работе (с указанием разделов, по которым они консультируют):

1. Лайков Я.В. – Раздел 4.2 - Предобучение GINE

Примерный календарный график выполнения дипломной работы

- февраль (1 неделя) – ознакомление с условиями работы, получение задания.

- февраль (2-3 неделя), март (4 неделя) – изучение предметной области, анализ ADMET-свойств, обзор молекулярных представлений и нейросетевых архитектур.

- март (5-8 неделя) – реализация нейронных моделей, подготовка пайплайна обучения и оценки качества.

- апрель (9 неделя) – анализ полученных результатов, возможных улучшений архитектуры сети.

- апрель (10 неделя) – защита практики.

- май (11 неделя) – ретроспективная оценка итогов практики

- май (12 неделя) – устранение недочетов, обнаруженных по итогам практики

- май (13-14 неделя) – повторная оценка результатов и анализ

- май (15 неделя) – подготовка отчета и презентации

Дата выдачи задания: 09.02.2026

Срок сдачи законченной дипломной работы: май 2026

Руководитель дипломной работы

_____ А.В.Тузиков
(подпись)

Подпись обучающегося

Дата 09 февраля 2026г.

Проинформирован о недопустимости привлечения третьих лиц к выполнению дипломной работы (дипломного проекта), плагиата, фальсификации или подлога материалов.

(подпись)

(инициалы, фамилия обучающегося)